

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS****SELEÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS PARA O IPLANFOR****EDITAL Nº 72/2014****PROVA PARA ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS (GIS)
(NÍVEL SUPERIOR)****PROVA OBJETIVA****DATA: 01 DE MARÇO DE 2015****DURAÇÃO: 03 HORAS****INÍCIO: 14 HORAS - TÉRMINO: 17 HORAS**_____
*NOME EM LETRA DE FORMA*_____
*ASSINATURA DO CANDIDATO***LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES**

1. Examine se a prova está completa e se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C e D), das quais apenas uma é verdadeira. **Utilize somente caneta de tinta azul ou preta. Marque seu cartão-resposta, pintando completamente o espaço referente a sua resposta, como no modelo abaixo:**
Ex.: A B C D
 ☐ ☐ ☒ ☐
3. A leitora de marcas **não registrará** as respostas em que houver **falta de nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis e/ou marcação de mais de uma letra.**
4. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora do espaço destinado às respostas.
5. Verifique se o seu nome e o número de inscrição estão corretos no cartão-resposta. Se houver erro, comunique-o ao fiscal. Não se esqueça de assiná-lo.
6. Durante a prova, é vetado o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos. A fraude ou tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que desclassificarão o candidato.
7. De acordo com o subitem 8.10, do Edital nº 72/2014, durante a realização da prova escrita objetiva, são terminantemente proibidos aos candidatos qualquer espécie de consulta e comunicação entre eles, a utilização ou o porte de lápis, borracha, lapiseira, livros, manuais, impressos ou anotações, máquinas calculadoras, boné, artigos de chapelaria, óculos escuros, relógios, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, bip, e-books, walkman, MP3 player, ipod, iphone, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens e dados. Caso haja a desobediência a esta instrução, o candidato será eliminado do certame.
8. Ao terminar, entregue ao fiscal a **prova** e o **cartão-resposta** assinado, que é o único documento válido para correção.

**SELEÇÃO PÚBLICA DE PROFISSIONAIS
PARA O IPLANFOR**

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS****LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia atentamente o texto abaixo e responda às questões.

Papa pede que celulares não atrapalhem conversas em família

01 O papa Francisco pediu nesta sexta-feira (23) que os aparelhos tecnológicos, como celulares
02 e tablets, não atrapalhem as conversas em família que, para ele, são o berço da comunicação.

03 Em seu discurso anual pelo dia católico das comunicações, o pontífice afirmou que o uso
04 dessas ferramentas pode tanto ajudar como prejudicar a comunicação entre as famílias. Ao mesmo
05 tempo, podem ajudar as pessoas a se evitarem.

06 “O grande desafio que enfrentamos hoje é reaprender a falar uns com os outros, não
07 simplesmente como gerar e consumir informação”, disse.

08 “Eles atrapalham quando se tornam uma via de escape para ouvir, se isolar, mas podem
09 favorecer se ajudam a conversar e a dividir. Que as famílias orientem o nosso relacionamento com
10 as tecnologias ao invés de serem guiadas por elas”, destacou.

11 Para Francisco, o núcleo familiar é o primeiro local onde as pessoas aprendem a comunicar
12 e é preciso “voltar a esse momento para deixar a comunicação entre as pessoas mais autêntica e
13 humana”.

14 “Em um mundo em que se gasta muito tempo em falar mal, semear a discórdia, poluir as
15 conversas com nosso ambiente humano, a família pode ser uma escola de comunicação abençoada.
16 E a bênção deve permanecer, inevitavelmente, acima do ódio e da violência”, ressaltou.

17 O tema do dia da comunicação deste ano coincide com o encerramento de dois anos de
18 discussões sobre a família que terão seu ponto alto em outubro, no Sínodo da Família, com a
19 participação de bispos e cardeais.

20 Dentre os assuntos que possivelmente serão debatidos, estão o divórcio, as uniões estáveis,
21 as crianças transgênero e a união homossexual.

(<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/01/1579399>. Acesso em 25/01/15.)

01. O texto em análise situa-se, predominantemente, na tipologia de base:

- a) narrativa.
- b) descritiva.
- c) dissertativa.
- d) argumentativa.

02. De acordo com o conteúdo desse texto, **não** se pode asseverar que:

- a) o papel da família é importante, porque é nela que as pessoas iniciam o processo de comunicação.
- b) o sumo pontífice não se posiciona totalmente contra o uso dos aparelhos tecnológicos.
- c) os aparelhos tecnológicos podem ser utilizados com efeitos positivos.
- d) as famílias não devem valer-se dos aparelhos tecnológicos.

03. Neste excerto “O papa Francisco pediu nesta sexta-feira (23) que os aparelhos tecnológicos, como celulares e tablets, não atrapalhem as conversas em família” (l. 01 e 02), a relação de coesão entre “aparelhos tecnológicos” e “celulares e tablets” se dá por meio da:

- a) hiperonímia, a relação existente entre um termo mais genérico (“aparelhos tecnológicos”) e um mais específico (“celulares e tablets”).
- b) meronímia, o segundo termo (“celulares e tablets”) constitui uma parte do primeiro (“aparelhos tecnológicos”).

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

- c) catáfora, o segundo termo (“celulares e tablets”) retoma o primeiro termo (“aparelhos tecnológicos”).
d) anáfora, o primeiro termo (“aparelhos tecnológicos”) aponta para o segundo (“celulares e tablets”).
04. Com relação à classe gramatical das palavras, analise o **quinto parágrafo** e assinale a asserção **verdadeira**. Devem-se considerar as palavras repetidas.
- a) Contam-se mais artigos que adjetivos.
b) Há menos preposições do que pronomes.
c) Existem mais substantivos do que verbos.
d) O número de adjetivos é maior que o de substantivos.
05. Quanto ao emprego dos verbos, qual é a afirmativa **falsa**?
- a) O verbo atrapalhar, no trecho “não atrapalhem as conversas em família” (l. 02), está no presente do subjuntivo para exprimir um desejo, uma vontade.
b) Em “podem ajudar as pessoas a se evitarem” (l. 05), há incorreção porque o infinitivo destacado não pode ser flexionado.
c) A forma verbal “estão” (l. 20) poderia ser empregada também no futuro do presente sem se alterar o sentido da frase.
d) A exemplo de “atrapalhem” (l. 02), o verbo orientar (l. 09, “orientem”) também está no presente do subjuntivo.
06. No tocante à sintaxe de concordância, examine as afirmações seguintes e observe se elas são verdadeiras ou falsas. Aponte a alternativa **correta**.
- I. No fragmento “as conversas em família que, para ele, são o berço da comunicação” (l. 02), o verbo ser pode ser flexionado no singular, concordando com o predicativo do sujeito.
II. Em “para deixar a comunicação entre as pessoas mais autêntica e humana” (l. 12 e 13), os adjetivos estão no feminino singular porque concordam com o objeto direto “comunicação”.
III. No sintagma “as crianças transgênero” (l. 21), o adjetivo deveria ter concordado com o substantivo, ou seja, deveria ser *as crianças transgêneras*.
- a) Só III é falsa.
b) I e II são falsas.
c) II e III são falsas.
d) Só II é verdadeira.
07. Quanto à sintaxe de regência, qual é a afirmação **incorreta**?
- a) No segundo parágrafo, há verbos transitivos diretos e indiretos.
b) No terceiro parágrafo, predominam os verbos transitivos diretos.
c) No primeiro parágrafo, existem dois verbos transitivos diretos e um verbo de ligação.
d) Na l. 12, “deixar” é transobjetivo, isto é, além do objeto direto, ele requer um predicativo para o objeto.
08. Com referência às regras de colocação dos pronomes átonos, indique a opção **falsa**.
- a) No trecho “as pessoas a se evitarem”, pode-se colocar o pronome *se* também depois do verbo.
b) O pronome *se* em “se isolar” pode ocupar a posição proclítica, como está, e a posição enclítica.
c) O pronome *se* só pode ocupar a posição proclítica no fragmento “em que se gasta muito tempo”.
d) Em “quando se tornam uma via de escape”, o pronome *se* poderia ser colocado depois do verbo.

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

09. Em conformidade com o AOLP (1990), em vigor desde 1º. de janeiro de 2009, marque a opção **verdadeira**.
- a) De acordo com a base XI, a palavra “transgênero” pode escrita apenas dessa forma.
 - b) A palavra “discórdia” (l. 14), segundo a base XI, só pode ser classificada como paroxítona aparente.
 - c) Conforme a base XV, a palavra “sexta-feira” (l. 01) deve ser hifenizada, diferentemente da palavra *mandachuva*.
 - d) Consoante a base XIX, o termo “papa”, grafado com inicial minúscula na linha 01, apresenta incorreção com essa grafia.
10. Alguns trechos do texto foram reescritos e a pontuação, alterada. Tome por base as regras de pontuação e assinale a alternativa em que se encontra **inadequação**.
- a) Entre os assuntos que, possivelmente, serão debatidos, estão o divórcio, as uniões estáveis, as crianças transgênero e a união homossexual.
 - b) O papa Francisco pediu, nesta sexta-feira (23), que os aparelhos tecnológicos, como celulares e tablets, não atrapalhem as conversas em família que, para ele, são o berço da comunicação.
 - c) Para Francisco, o núcleo familiar, é o primeiro local onde as pessoas aprendem a comunicar, e é preciso voltar a esse momento, para deixar a comunicação, entre as pessoas, mais autêntica e humana.
 - d) Eles atrapalham, quando se tornam uma via de escape para ouvir, se isolar, mas podem favorecer, se ajudam a conversar e a dividir. Que as famílias orientem o nosso relacionamento com as tecnologias, ao invés de serem guiadas por elas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Em algumas aplicações de banco de dados, pode surgir a necessidade para o armazenamento de itens de dados que consistem de objetos grandes não estruturados, que representam imagens, vídeo ou áudio, ou texto. Este tipo de dados pode ser:
- a) bloco.
 - b) blob.
 - c) bitmap.
 - d) b-tree.
12. Banco de dados espacial ou geográfico armazena objetos espaciais e provê operações para manipular tais objetos. Assinale a opção que apresenta apenas tipos de dados espaciais:
- a) *point, linestring, polygon*.
 - b) *point, overlap, linestream*.
 - c) *distance, overlap, intersects*.
 - d) *point, neighbor, curve*.
13. Considere as sentenças abaixo:
- I. Nos SGBDs em que uma clara separação é mantida entre os níveis de esquema conceitual e esquema interno, a DDL é usada para especificar somente o esquema conceitual.
 - II. Uma vez que os esquemas de banco de dados são compilados e o banco de dados é povoado, os usuários contam com alguns meios para manipular o banco de dados. O SGBD provê um conjunto de operações de manipulação conhecido como DML.

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

III. As instruções em SQL: SELECT, UPDATE, ALTER TABLE são do tipo DML.

Assinale a opção CORRETA:

- a) As sentenças II e III estão corretas e a sentença I está errada.
- b) A sentença II está correta e as sentenças I e III estão erradas.
- c) As sentenças I e II estão corretas e a sentença III está errada.
- d) As sentenças I e III estão corretas e a sentença II está errada.

14. Considere o esquema da relação VENDA (numero-pedido, codigo-produto, valor-unitario, quantidade, subtotal) que apresenta as seguintes dependências funcionais:

- 1. {numero-pedido, codigo-produto} -> {quantidade}
- 2. {codigo-produto} -> {valor-unitario}
- 3. {valor-unitario, quantidade} -> {subtotal}

Análise as sentenças a respeito dos fundamentos de dependências funcionais e normalização de banco de dados:

- I. A forma normal indica o tipo de redundância que o esquema de relação apresenta.
- II. Uma superchave da relação VENDA é {numero-pedido, codigo-produto, valor-unitario, quantidade}.
- III. A decomposição da relação VENDA em R1 (numero-pedido, codigo-produto, quantidade, valor-unitario) e R2 (valor-unitario, quantidade, subtotal) está em 3NF.
- IV. Em um banco de dados relacional, a Forma Normal Boyce-Codd exige que todas as dependências funcionais não triviais sejam da forma A -> B, onde B é uma superchave.

A alternativa CORRETA:

- a) As sentenças I e II estão corretas e as sentenças III e IV estão erradas.
- b) As sentenças I, II, III estão corretas e a sentença IV está errada.
- c) As sentenças III e IV estão corretas e as sentenças I e II estão erradas.
- d) As sentenças I, II, III e IV estão corretas.

15. Considere o seguinte esquema relacional para o cenário de uma empresa. Os atributos sublinhados são chave primária de cada uma das respectivas relações:

EMPREGADO (matricula, nome-empregado, salario)

PROJETO (codigo-projeto, nome-projeto)

Existe um relacionamento chamado TRABALHA entre EMPREGADO e PROJETO. Neste relacionamento, EMPREGADO trabalha em N PROJETOS e em um PROJETO trabalham N EMPREGADOS. Sabendo que um EMPREGADO pode iniciar em um mesmo projeto, porém em datas diferentes, deseja-se modelar um quadro de horas que permita informar o número de horas de um empregado em um projeto, em um determinado período. O modelo deve ser alterado, evitando possível redundância nos dados, CORRETAMENTE para a seguinte forma:

- a) adicionar a tabela TRABALHA com o seguinte esquema: TRABALHA (matricula, codigo-projeto, data-inicio, horas).
- b) adicionar a tabela TRABALHA com o seguinte esquema: TRABALHA (matricula, codigo-projeto, data-inicio, horas).



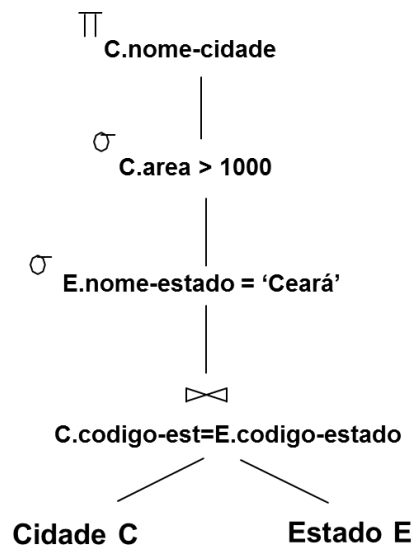
DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS

- c) adicionar a tabela TRABALHA com o seguinte esquema: TRABALHA (matricula, codigo-projeto, data-inicio, horas).
- d) adicionar a tabela TRABALHA com o seguinte esquema: TRABALHA (matricula, codigo-projeto, horas, data-inicio).
16. _____ é uma implementação possível para junção de duas relações **T** e **S** se um índice existe para um dos dois atributos de junção. Suponha que existe um índice para o atributo **B** na relação **S**. Para cada registro **t** em **R** (instrução de loop para recuperar os registros de **R**), é utilizado o índice para recuperar diretamente os registros **s** de **S** que satisfazem a condição de junção **t[A]=s[B]**. O algoritmo que preenche CORRETAMENTE o espaço acima é:
- a) junção de ordenação-fusão (*sort-merge*).
- b) junção de laço único (*single-loop*).
- c) junção *hash* (*hash join*).
- d) junção de particionamento por *hash* (*partition-hash join*).
17. Considere o seguinte esquema relacional, contendo dados sobre cidades e estados, e a vinculação entre eles:

Cidade (codigo-cidade, nome-cidade, densidade-demografica, area, codigo-est)

Estado (codigo-estado, nome-estado)

Cidade [codigo-est] -> Estado [codigo-estado]:



Segundo a representação do plano de consulta proposta em Ramakrishnan&Gehrke, considere o plano de uma consulta **Q** acima e analise as sentenças a seguir:

- I. A consulta **Q** não pode ser descrita em SQL como

```
"SELECT (C.nome-cidade)
FROM Cidade C INNER JOIN Estado E
ON C.codigo-est=E.codigo-estado and E.nome-estado='Ceará' and
C.area>1000"
```

pois as condições "E.nome-estado='Ceará' and C.area>1000" devem estar especificadas em cláusula WHERE.


DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS

- II. Suponha que o custo estimado de recuperar toda a relação Cidade seja de 200 I/Os e de recuperar a relação Estado seja de 100 I/Os. Ao utilizar o algoritmo de junção de *loop* aninhado (*nested-loop*) no plano apresentado acima, o otimizador escolhendo a relação Estado como relação mais externa (*loop* mais externo) é menos custoso que escolher a relação Cidade.
- III. O operador da álgebra relacional associada ao atributo C.nome-cidade no plano da consulta *Q* é seleção.

Assinale a opção CORRETA.

- a) As sentenças I e II estão corretas e a sentença III está errada.
b) As sentenças I e III estão corretas e a sentença II está errada.
c) A sentença II está correta e as sentenças I e III estão erradas.
d) As sentenças I, II e III estão erradas.
18. Sobre indexação e considerando o esquema das relações CIDADE e ESTADO apresentados na questão anterior, analise as sentenças a seguir:
- I. ISAM é um tipo de índice *hash* estático e pode ser um sério problema se aplicado a arquivos dinâmicos.
II. É possível criar dois índices clusterizados na tabela Estado, um no atributo código-estado e outro no atributo nome-estado, a fim de acelerar o tempo de execução de consultas sobre esta tabela.
III. Para a consulta: "SELECT nome-cidade FROM Cidade WHERE area > 1000" é mais eficiente utilizar um índice *hash* sobre o atributo área da tabela Cidade do que um índice árvore B+ sobre o mesmo atributo.

Qual a alternativa CORRETA?

- a) As sentenças I e III estão corretas e a sentença II está errada.
b) As sentenças I e II estão corretas e a sentença III está errada.
c) A sentença III está correta e as sentenças I e II estão erradas.
d) As sentenças I, II e III estão erradas.
19. O índice ____ é multi-dimensional, sendo uma generalização da B-tree. A entrada no nó folha consiste de um identificador de objeto de dados e um retângulo com limites k-dimensionais que limita os objetos espaciais. Para os nós não folhas, a entrada contém um ponteiro para o nó de menor nível e um retângulo que cobre todos os retângulos nos nós da subárvore. Qual o índice que PREENCHE o espaço tracejado acima?
- a) *Q-tree*.
b) *R-tree*.
c) *KD-tree*.
d) *Hash*.
20. Considere uma pequena amostra das compras realizadas em um supermercado descritas na tabela abaixo. Cada transação representa uma compra. A coluna **ID** da tabela abaixo contém os identificadores de uma transação e a coluna **Itens** contém os produtos do supermercado que foram comprados na transação.

ID	Itens
1	chá, pão
2	café, chá, ovo, pão
3	café, ovo, pão, queijo
4	café, chá, leite, ovo, pão, queijo
5	café, chá, ovo, pão
6	café, chá, ovo, pão
7	chá, ovo, pão, queijo

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

Analise as sentenças a seguir sobre regras de associação:

- I. Para qualquer conjunto de dados, é computacionalmente viável gerar todas as regras de associação, e calcular suporte e confiança das mesmas pelo método de força bruta.
- II. Considerando o suporte mínimo de 0.6 e a confiança mínima de 1, a regra de associação “Quem compra **café** e **chá**, então está propenso a comprar **pão**” é frequente, pois satisfaz tanto suporte quanto confiança mínima.
- III. A confiança da regra de associação “Quem compra **café** e **leite**, então está propenso a comprar **pão**” é 1.
- IV. Apriori é um algoritmo de mineração de dados capaz de definir os itens frequentes em um conjunto de dados.

Assinale a alternativa que contém APENAS as sentenças CORRETAS.

- a) I e IV.
 - b) III e IV.
 - c) II, III e IV.
 - d) I e III.
21. Dado uma coleção de registros, cada registro contém um conjunto de atributos, sendo um destes atributos a classe a qual o registro pertence. Classificação é uma técnica de mineração de dados capaz de encontrar um modelo a partir dos dados para determinar o valor do atributo classe em função dos outros atributos. A opção abaixo que se refere a um algoritmo de Classificação é:
- a) Apriori.
 - b) K-means.
 - c) Árvore de decisão.
 - d) Jaccard.
22. Assinale a alternativa que apresenta as propriedades transacionais em sistema de gerenciamento de banco de dados.
- a) Isolamento, Atomicidade, Durabilidade e Consistência.
 - b) Concorrência, Durabilidade, Consistência e Isolamento.
 - c) Consistência, Isolamento, Atomicidade e Concorrência.
 - d) Atomicidade, Isolamento, Durabilidade e Recuperação.
23. Em um sistema de gerenciamento de banco de dados, se nenhuma transação Tx em um escalonamento E for concluída até que todas as transações que gravaram dados lidos por Tx tenham sido concluídas este escalonamento é denominado:
- a) equivalente.
 - b) serializável.
 - c) estrito.
 - d) recuperável.
24. Assinale a alternativa correta sobre a gerência de bloqueios em um sistema de gerenciamento de banco de dados.
- a) Uma transação T satisfaz o protocolo de bloqueio em duas fases (*Two Phase Locking* - 2PL) se todos os comandos bloqueio em T precederem os comandos desbloqueio em T.

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

- b) O controle de concorrência de transações baseadas em *timestamp* multiversão gera uma nova cópia dos dados para as transações de escrita e leitura.
- c) O controle de bloqueio otimista objetiva minimizar a sobrecarga em ambientes onde a proporção de leituras e escrita são similares.
- d) As técnicas de bloqueio baseados em *timestamp* são serializáveis.
25. Assinale a alternativa que apresenta instruções SQL utilizadas para gerenciar permissões em um SGBD.
- a) PERMIT e REVOKE.
- b) DENY e REMOVE.
- c) REVOKE e GRANT.
- d) GRANT e REMOVE.
26. O processo que tem por objetivo verificar os acessos que são realizados sobre o sistema de banco de dados e observar se os acessos realizados seguem as políticas de segurança propostas é denominado:
- a) *checkup* de banco de dados.
- b) auditoria de banco de dados.
- c) validação de banco de dados.
- d) verificação de banco de dados.
27. Assinale a alternativa que apresenta uma ação de *tunning* de sistema gerenciamento de banco de dados.
- a) Refinamento do esquema das relações e as consultas/atualizações feitas no banco de dados.
- b) Substituição do sistema gerenciamento de banco de dados.
- c) *Upgrade* do ambiente para *hardware* com processamento paralelo.
- d) Substituição do sistema operacional.
28. Assinale a alternativa que apresenta tipos de dados espaciais.
- a) Vetorial e *raster*.
- b) Vetorial e tridimensional.
- c) Vetorial e cartográfico.
- d) Vetorial e estrutural.
29. Assinale a alternativa correta sobre os modelos de dados espaciais.
- a) Os dados possuem uma estrutura simples no modelo vetorial.
- b) As operações de superposição são complexas de serem implementadas no modelo vetorial.
- c) O modelo estrutural possui uma estrutura de dados complexa.
- d) A representação de alta variabilidade espacial é eficiente no modelo vetorial.
30. Assinale a alternativa que apresenta operações realizadas por um sistema de informação geográfica.
- a) Consulta, reclassificação e análise de proximidade.
- b) Atualização, vetorização de *delaunay* e consulta.
- c) Projeção de *delaunay*, consulta e atualização.
- d) Ordenação, análise de proximidade e projeção.

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

31. Assinale a alternativa que apresenta linguagens com extensões do SQL para banco de dados geográficos.
- a) SQL/S e GeoSQL.
 - b) Spatial SQL e SQL/G.
 - c) SQL/MM e SF-SQL.
 - d) GeoSQL e SQL/G.
32. Em um sistema de informações georreferenciadas, é correto afirmar.
- a) Uma transformação ortogonal executa um fator de escala global, uma rotação e duas translações.
 - b) Uma transformação de afinidade executa dois fatores de escala, uma rotação, duas translações e uma rotação residual, que é responsável pela quebra da ortogonalidade.
 - c) Uma transformação de similaridade executa dois fatores de escala, cada um ao longo da direção de um dos eixos de um sistema de coordenadas planas, uma rotação e duas translações.
 - d) Uma transformação "afim ortogonal" executa uma rotação e duas translações, cada uma correspondente a um dos eixos de um sistema de coordenadas planas.
33. Assinale a consulta SQL válida baseada no modelo relacional especificado a seguir que retorna os nomes dos dependentes de servidores que não trabalham no departamento 'FINANCEIRO'.

servidor (matricula (PK), cpf, nome, dt_nascimento, salario, id_departamento)
id_departamento referencia departamento

departamento (id, nome)

dependente (matricula_servidor (PK), numero (PK), nome, dt_nascimento)
matricula_servidor referencia servidor

- a)

```
SELECT d.nome
FROM  servidor AS s,
      dependente AS d
WHERE matricula = matricula_servidor
      AND id_departamento IN (SELECT id
                               FROM  departamento
                               WHERE nome = 'FINANCEIRO');
```
- b)

```
SELECT d.nome
FROM  servidor AS s,
      dependente AS d,
      departamento AS dp
WHERE matricula = matricula_servidor
      AND id_departamento = id
      AND dp.nome = 'FINANCEIRO';
```
- c)

```
SELECT d.nome
FROM  servidor AS s
      INNER JOIN dependente AS d
        ON matricula = matricula_servidor
WHERE id NOT IN (SELECT id
                 FROM  departamento
                 WHERE nome = 'FINANCEIRO');
```



DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS

d) `SELECT nome
FROM dependente
EXCEPT
SELECT d.nome
FROM servidor AS s
INNER JOIN dependente AS d
ON matricula = matricula_servidor
INNER JOIN departamento AS dp
ON id_departamento = id
WHERE dp.nome = 'FINANCEIRO';`

34. Assinale a alternativa correta sobre Gatilhos (*Triggers*).

- a) A cláusula BEFORE ou AFTER de um gatilho especifica que a regra será disparada antes ou depois, respectivamente, que ocorrerem os eventos que disparam a regra.
- b) Os eventos básicos que podem ser definidos para disparar um gatilho são as operações SELECT, INSERT, DELETE e UPDATE. No caso de UPDATE, podem-se especificar os atributos cujas atualizações levarão ao disparo do gatilho.
- c) É possível definir um gatilho no PostgreSQL sem a necessidade de criar uma função cuja execução ocorrerá sempre que o gatilho for disparado.
- d) A cláusula FOR EACH STATEMENT especifica que a regra será disparada uma vez para cada linha que é afetada pelo evento de disparo.

35. A partir dos trechos de código definidos a seguir, assinale a alternativa que estabelece a ordem desses trechos de código para o uso adequado do JDBC.

Nº	Trecho
1	<code>Connection con = DriverManager.getConnection ("jdbc:mysql://localhost/teste", "root", "root");</code>
2	<code>Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");</code>
3	<code>ResultSet rs = ps.executeQuery("select * from Produtos");</code>
4	<code>PreparedStatement ps = con.prepareStatement();</code>
5	<code>con.close();</code>
6	<code>while(rs.next()) { System.out.println("Cód.: " + rs.getString(1) + " Desc: " + rs.getString(2)); }</code>

- a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.
- b) 2 – 1 – 3 – 4 – 6 – 5.
- c) 2 – 1 – 4 – 3 – 6 – 5.
- d) 3 – 6 – 4 – 1 – 2 – 5.

36. Assinale a alternativa correta sobre JDBC.

- a) Ao fechar a conexão, PreparedStatements e ResultSets que estão associados à conexão não serão fechados automaticamente e deverão ser fechados explicitamente no código.
- b) Para permitir a criação de transações com mais de um comando através de JDBC, o modo de *auto-commit* deve ser desabilitado.

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

- c) Para realizar, respectivamente, o *commit* e o *rollback* em uma transação, deve-se utilizar os métodos ***begin()*** e ***end()*** do objeto Connection:
- d) A interface ***StoredProcedure*** é usada para execução de procedimentos armazenados.
37. Assinale a alternativa correta sobre papéis (Roles) no SGBD PostgreSQL.
- a) Há uma correspondência entre os papéis do PostgreSQL e os usuários do sistema operacional. Essa correspondência simplifica a administração do SGBD.
- b) Não é possível conceder a um determinado papel o privilégio de apenas atualizar uma tabela através do comando UPDATE, deixando de lado as permissões de inserir (INSERT), remover (DELETE) ou mesmo consultar a tabela (SELECT).
- c) Um papel no PostgreSQL é criado através do comando CREATE USER, como no exemplo a seguir: CREATE USER pedro WITH PASSWORD 'senhadopedro';
- d) Papéis são globais para todos os bancos de dados de uma mesma instalação do PostgreSQL, não sendo possível criar um papel (role) específico que fique restrito ao uso em um único banco de dados.
38. Assinale a alternativa correta sobre extensões e tipos de dados do MySQL.
- a) O MySQL implementa extensões espaciais com suporte a tipos de dados, funções e índices específicos para dados espaciais.
- b) O MySQL possui um tipo de dado numérico chamado AUTO_INCREMENT que atribui um valor numérico sequencial automaticamente a uma coluna com esse tipo de dado.
- c) É possível armazenar o valor '999.99' em uma coluna com tipo NUMERIC(3,2) ou DECIMAL(3,2).
- d) O tipo DATETIME é sinônimo do tipo TIMESTAMP no MySQL.
39. Assinale a única alternativa correta sobre *data warehousing* e OLAP.
- a) O processo de *data warehousing* inclui a limpeza e reformatação dos dados somente após sua carga.
- b) Os dados de um *data warehousing* devem ser extraídos a partir de várias fontes de dados homogêneas.
- c) Com o imenso volume de dados no *data warehousing*, a atualização incremental normalmente é a única alternativa viável.
- d) Esquemas multidimensionais são especificados usando somente tabelas de dimensões.
40. Sobre *data warehousing* e OLAP assinale a alternativa correta.
- a) O desempenho de consultas no modelo relacional normalmente é muito melhor do que nas consultas sobre matrizes multidimensionais.
- b) O esquema estrela consiste em múltiplas tabelas de fatos com diversas tabelas para cada dimensão.
- c) O esquema estrela é uma variação do esquema floco de neve em que as tabelas de dimensões de um esquema floco de neve são organizadas em uma hierarquia ao normalizá-las.
- d) Uma constelação de fatos é um conjunto de tabelas de fatos que compartilham algumas tabelas de dimensão.